Tipus d'instal·lació

Es tracta d'automatitzar una instal·lació de marcatge de peces. Aquesta instal·lació consta de:

- Un acumulador de peces vertical amb un detector de peces a marcar a la seva base.
- Un lloc de marcatge fixat amb un topall.
- Un alimentador de peces a marcar, mogut per un cilindre de doble efecte ($1A$).
- Una premsa de marcar (segon cilindre de doble efecte, $2A$).
- Un expulsor de peces marcades (tercer cilindre de doble efecte, $3A$).

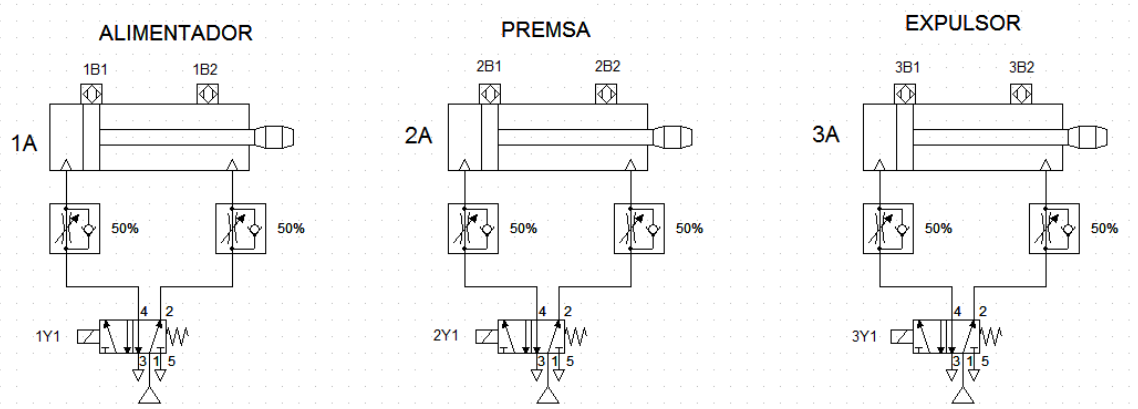


Figura 1: Esquema pneumàtic del sistema de marcatge de peces.

Funcionament

- Si es compleixen les condicions inicials (alimentador, premsa i expulsor en posició de repòs), s'efectua la posada en marxa amb el polsador M.
- Sempre que detectem peces en l'acumulador, l'alimentador situa la peça a marcar en el lloc de marcatge (fixat per un topall).
- Quan la peça es troba fixada contra el topall, baixa la premsa de marcar.
- Un cop marcada la peça, es retira la premsa i posteriorment l'alimentador.
- Un cop la peça alliberada es produeix la seva expulsió.
- Quan la peça ha estat expulsada, l'expulsor torna a la seva posició de repòs. El sistema queda aturat a l'estat inicial. Si volem fer un altre cicle hem de tornar a polsar M.
- Tenim un interruptor anomenat $AUTO$, que si està tancat la seqüència es repeteix contínuament; si aquest interruptor està obert acabarà el cicle i haurem d'accionar el polsador M cada vegada per iniciar el cicle.

- Si l'alimentador es queda sense peces ha d'activar la bombeta de defecte LD intermitentment 1 cop per segon.
- Si quan s'inicia la seqüència passen 3 segons sense detectar peça es considera que l'alimentador s'ha quedat sense peces.
- Un cop l'operari ha omplert l'alimentador es continua amb el procés accionant M.
- Tenim les bombetes LR i LV que indiquen quan el sistema està aturat o funcionant.

Assignació d'entrades i sortides

Entrades

Nom	Entrada PLC	Descripció
S0	I0.0	Detector peça alimentador
1B1	I0.1	Detector cilindre 1A dintre
1B2	I0.2	Detector cilindre 1A fora
2B1	I0.3	Detector cilindre 2A dintre
2B2	I0.4	Detector cilindre 2A fora
3B1	I0.5	Detector cilindre 3A dintre
3B2	I0.6	Detector cilindre 3A fora
AUTO	I0.7	Interruptor cicle continu
M	I1.0	Polsador de marxa

Sortides

Nom	Sortida PLC	Descripció
1Y1	Q0.0	Bobina cilindre A
2Y1	Q0.1	Bobina cilindre B
3Y1	Q0.2	Bobina cilindre C
LR	Q0.3	Aturat estat inicial
LV	Q0.4	Marxa
LD	Q0.5	Acumulador buit

Tasques a fer

1. Diagrama espai-fase i seqüència dels cilindres.
2. Grafcet de segon nivell de l'automatisme.
3. Equacions derivades del Grafcet: Transicions i accions.
4. Implementació en llenguatge KOP amb bàscules RS.
5. Implementar amb set i reset.